Contenido

1.- INTRODUCCIÓN....2
2.- INSERCIÓN DE FILAS....2
2-1 Inserción de todas las columnas de una fila....2
2-2 Inserción parcial de columnas....3
2-3 Inserción de datos **desde otra tabla**....4
2.4 Inserción de fechas....6
Consideraciones al insertar filas....7
3.- MODIFICACION DE FILAS....7
Consideraciones al modificar filas....9
4.- BORRADO DE FILAS....10
5.- PROCESO DE TRANSACCIONES....11
6.- EJERCICIOS PROPUESTOS....11

1.- INTRODUCCIÓN

Hay tres formas de actualizar los datos de una tabla:

1. Si se tiene que **añadir una nueva fila** a una tabla se utilizará el comando INSERT.
2. Si se tiene que **borrar una fila** en una tabla se utilizará el comando DELETE.
3. Si se tiene que **modificar alguna columna** de una fila se utilizará el comando UPDATE.

Los comandos anteriores se conocen a menudo como comandos de manipulación de datos o sentencias del lenguaje de manipulación de datos (DML).

2.- INSERCIÓN DE FILAS

Para añadir nuevas filas a tablas ya existentes se utiliza el comando INSERT:

```
INSERT INTO <nombre_de_tabla>

[ ( <nombre_de_columna1>, <nombre_de_columna2>, ... ) ]

VALUES  ( <valor1>, <valor2>, ... );
```

2-1 Inserción de todas las columnas de una fila

Cuando se vayan a insertar valores para todas las columnas de una fila se puede utilizar el formato simplificado:

```
INSERT INTO <nombre_de_tabla>

VALUES  ( <valor1>, <valor2>, ... );
```

El orden de los valores dentro del paréntesis debe coincidir exactamente con el orden de las columnas tal y como fueron definidas al crear la tabla.

A cada columna se le deberá dar un valor, se puede utilizar la palabra clave **NULL** para indicar que esa columna tiene un valor nulo.

Ejemplo:

```
INSERT INTO emp  VALUES
(1290,'SUAREZ','ANALISTA', NULL, SYSDATE, 7000, NULL, 30);
```

Ahora podemos comprobar la inserción en la tabla:

```
SELECT * FROM emp    WHERE empno = 1290;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1290	SUAREZ	ANALISTA		01-SEP-89	7,000.00		30

2-2 Inserción parcial de columnas

Si se quiere insertar valores sólo en parte de las columnas, habrá que indicar en la sentencia INSERT cuales son las columnas en las que vamos a insertar valores.

```
INSERT INTO <nombre_de_tabla>

[ ( <nombre_de_columna1>, <nombre_de_columna2>, ... ) ]

VALUES  ( <valor1>, <valor2>, ... );
```

El orden de los valores debe coincidir con el orden de las columnas que se ha especificado en la lista de columnas en las que se van a introducir datos.

Pero el orden no está determinado por el orden de las columnas dentro de la tabla.

Si una columna está definida como no nula hay que insertar obligatoriamente un valor en ella porque sino, al ejecutar el comando, se producirá un error.

Ejemplo:

```
INSERT INTO emp (empno, deptno, ename, sal)
VALUES  (1657, 10,'SANZ', 3000);
```

Ahora podemos comprobar la inserción en la tabla:

```
SQL>SELECT * FROM emp
2        WHERE empno = 1657;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1657	SANZ				3,000.00		10

2-3 Inserción de datos desde otra tabla

Otra posibilidad de crear filas es insertar los datos desde otra u otras tablas:

```
INSERT INTO <nombre_de_tabla>
[ ( <nombre_de_columna1>, <nombre_de_columna2>, ... ) ]
SELECT  <lista_de_columnas_y_expresiones>
FROM <lista_de_tablas>
WHERE <criterios_de_selección>;
```

Se insertarán los datos de las tablas que figuren en la lista de tablas y que cumplan los criterios de selección.

El orden de las columnas en la cláusula SELECT debe coincidir con el orden de las columnas de la cláusula INSERT.

Se pueden incluir en la lista de selección expresiones aritméticas, valores reservados del sistema (SYSDATE) o funciones.

Ejemplo:

Supongamos que tenemos una tabla con las primas de los empleados que llamamos 'prima' y que contiene las siguientes columnas: empno (número de empleado), cuantía (cantidad de la prima), empleo, fecha_prima.

Queremos insertar en esta tabla todos los empleados de la tabla emp que sean analistas y jefes y asignarles una prima del 20% del sueldo.

```
INSERT INTO prima (empno,cuantía, fecha_prima, empleo)
SELECT empno, sal * 0.2, SYSDATE, job
FROM emp
WHERE job IN ( 'ANALYST', 'MANAGER');
```

```
select * from prima;
```

```
  EMPNO CUANTIA FECHA_PRI EMPLEO

   7566     595 09JAN89 MANAGER
   7698     570 09JAN89 MANAGER
   7782     490 09JAN89 MANAGER
   7788     600 09JAN89 ANALYST
   7902     600 09JAN89 ANALYST
```

2.4 Inserción de fechas

Si estamos insertando datos en una columna de tipo fecha tendremos que introducir los datos con el formato por defecto de las fechas DD-MES-AA. Si la fecha tiene otro formato se deberá utilizar la función STR_ **OT_DATE** para indicarlo.

La empleada HIDALGO ingresó el 23/12/88

```
INSERT INTO emp  VALUES
(1456, 'HIDALGO', 'ANALISTA', NULL,
STR_TO_DATE ('23/12/1988', '%d/%m/%Y), 7000, NULL, 30);
```

Sin el método SRT_TO_DATE

```
INSERT INTO emp  VALUES
(1456, 'HIDALGO', 'ANALISTA', NULL,
 1988/12/23', 7000, NULL, 30);
```

Ahora podemos comprobar la inserción en la tabla:

```
SELECT * FROM emp
WHERE empno =1456;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1456	HIDALGO	ANALISTA		23-DEC-88	7,000.00		30

Si ahora queremos dar de alta al empleado PEREZ que ingresó el 4 de abril de 1979 a las 11:15.

```
INSERT INTO emp  VALUES
(0023, 'PEREZ', 'MANAGER', NULL,
STR_TO_DATE ('04-APR-79 11:15','%d-%b-%y %H:%i'),
        8000, NULL, 30);
```

Ahora podemos comprobar la inserción en la tabla:

```
SELECT * FROM emp     WHERE empno = 0023;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
0023	PEREZ	MANAGER		04-APR-79 8:00			30

Para insertar datos de tipo fecha también podemos utilizar la palabra reservada SYSDATE para insertar la fecha actual.

Consideraciones al insertar filas

Para insertar filas en una tabla ésta deberá existir.

Se utilizará el segundo formato cuando no haya que insertar en todas las columnas o cuando se quiera cambiar el orden de las columnas.

Las columnas de la tabla que no aparezcan en el comando INSERT tomarán un valor nulo.

Los valores insertados deben corresponderse con el tipo de datos de la columna.

Los valores de tipo CHAR y DATE se deben especificar entre comillas simples.

Si se utiliza el tercer formato la sentencia SELECT tiene que tener la sintaxis de consulta SQL, pero no se puede incluir la cláusula ORDER BY.

3.- MODIFICACION DE FILAS

El comando de manipulación de datos UPDATE cambia los datos de una tabla dándoles nuevos valores. Pueden cambiarse todos los valores de una columna de todas las filas de la tabla o especificar las filas que deben ser cambiadas.

UPDATE <nombre_de_la_tabla>

SET columna = <nuevo_valor> [, columna = <nuevo_valor>]

[**WHERE** <criterio_de_selección_de_registro>];

Se ha decidido que el empleado SUAREZ pase al departamento 40.

```
UPDATE  emp
SET deptno = 40
WHERE ename = 'SUAREZ';
```

El empleado SANZ pasa a trabajar de vendedor y va a tener una comisión de 1000.

```
UPDATE  emp
SET job = 'VENDEDOR' , comm = 1000
WHERE ename = 'SANZ';
```

Se ha decidido aumentar las comisiones un 20%.

```
UPDATE  emp
SET comm = comm * 1.2
WHERE comm IS NOT NULL;
```

El nuevo valor de la columna se puede obtener mediante una consulta anidada.

UPDATE <nombre_de_la_tabla>
SET columna = (SELECT columna y/o expresión FROM ...)
[**WHERE** <criterio_de_selección_de_registro>];

Ejemplo:

El presidente debe ganar igual que el empleado que más gane:

```
UPDATE  emp
SET sal = ( SELECT max(sal) FROM emp
WHERE job != 'PRESIDENT')
WHERE job = 'PRESIDENT';
```

En los criterios de selección pueden aparecer también consultas anidadas.

Se ha decidido subir el sueldo a los empleados que tengan un sueldo inferior al del empleado SANZ:

```
UPDATE  emp
SET sal = sal * 1.35
WHERE sal < ANY ( SELECT sal FROM emp
WHERE ename = 'SANZ');
```

Consideraciones al modificar filas

Si se omite la cláusula WHERE se modificarán todas las filas de la tabla, pero si se especifica, se modificarán sólo las filas que cumplan la condición.

El nuevo valor del dato se puede obtener mediante expresiones, constantes o subconsultas.

Si el nuevo valor de la columna se obtiene a través de una subconsulta, esta subconsulta deberá recuperar tantas columnas como se estén modificando.

```
UPDATE  emp
SET (sal,comm) = (SELECT max(sal),max(comm) FROM emp )
 WHERE job = 'PRESIDENT';
```

4.- BORRADO DE FILAS

Los usuarios pueden borrar filas de las tablas utilizando el comando DELETE.

DELETE [FROM] <nombre_de_la_tabla>

[**WHERE** <criterio_de_selección>];

Si un comando DELETE no contiene la cláusula WHERE se borrarán todas las filas de una tabla.

La definición de la tabla seguirá almacenada en la base de datos y se podrán insertar nuevas filas con el comando INSERT.

Las filas no se pueden borrar parcialmente, siempre lo son en su totalidad.

El empleado SANZ ha decidido abandonar la empresa:

```
DELETE emp
WHERE  ename = 'SANZ';
```

Se va a rescindir el contrato a todos los empleados del departamento de ventas.

```
DELETE emp WHERE  deptno = ( SELECT deptno FROM dept
WHERE  dname = 'SALES');
```

5.- PROCESO DE TRANSACCIONES

ORACLE permite que los cambios en la base de datos se puedan agrupar en transacciones para mantener la consistencia e integridad de los datos.

Sólo se producirán los cambios contenidos en una transacción si se producen todos. Si no se producen todos no se producirá ninguno.

Para controlar explícitamente el proceso de transacciones se dispone de los siguientes comandos en MySQL:

1. **START TRANSACTION;** – - Inicia la transacción, pausa el autocommit.
2. **SAVEPOINT nombre_punto;** – - Crea un punto de control con el nombre que elijas.

3. **ROLLBACK TO nombre_punto;** – - Deshace las operaciones realizadas **después** de ese punto específico.
4. **COMMIT;** – - Guarda definitivamente todo lo que no haya sido revertido.

MySQL dispone de un comando para controlar las validaciones de forma automática, está activado por defecto:

SELECT @@autocommit; -- para ver en que estado está el autocommit

0 à off

1 à on

SET AUTOCOMMIT = [0/1] Sirve para especificar la opción deseada.

6.- EJERCICIOS PROPUESTOS

1.-Insertar un nuevo departamento alumnos con el código 44 sin localidad.

2.-Insertar un empleado nuevo llamado JUAN GARCIA que va a trabajar en las mismas condiciones que ALICE y va a ser su código + 1.

3.-Al final no se incorpora JUAN GARCÍA, sino que se incorpora PEPE PEREZ con las mismas condiciones. Modificar el registro.

4.- Subir el sueldo un 10% a los empleados del departamento 20 y un 5% al resto

5.-Poner una comisión del 10% del salario a los empleados cuya función sean analistas:

6.- Poner a SHAPE UP con el máximo crédito

7.- Modificar el nombre de todos los departamentos anteponiendo su código de departamento – y el resto del nombre.

8.- Borrar todos los productos cuya fecha de comienzo sea enero de 1989

9.- Poner una comisión del 10% del salario a aquellos empleados del departamento 20 que no tienen comisión

10.- Modificar, del departamento 20, aquellos empleados que tienen sueldo máximo, poniéndole como comisión el 50% del salario.

11.- Pon una comisión del 20% del salario al empleado que tenga mayor comisión.

12. Aumentar el salario un10% más la comisión a los empleados que trabajan en el departamento 30 y tienen un salario inferior a la media salarial de su departamento, estos empleados han de tener como función de trabajo analista.

13.- El producto que menos se ha vendido ha de pasar a llamarse Patatas fritas.

14.- Dar de alta dos clientes cuyo vendedor asociado sea el 7499 y tengan como crédito limite 6000.

15.- A los empleados con menos antigüedad en la empresa, considerando menos antigüedad a todos los que entraron el ultimo año que se contrató, les vamos a poner como fecha de entrada en la empresa 01/01/2006, el salario de DOYLE y como jefe a JOHN.

16.- Insertar un empleado de apellido Fernández con nº de identificación 6000, la fecha de alta será la de hoy el salario el de GREGORY mas el 20% y el resto de los datos los mismos que los de GREGORY.

17.- Modificar el nº de departamento de Fernández, el nº de departamento será el departamento donde hay más empleados cuya función sea Analista.

18.- Borrar todos los departamentos de la tabla departamentos para los cuales no existen empleados en la tabla empleados.

19.- Borrar aquellos clientes que no han realizado compras.

20.- Borrar todos los empleados cuyo jefe es DOYLE.

21.- Borrar el departamento 43

22.- Hacer rollback. Insertar los siguientes empleados en la tabla employee:

Maria Camacho de código 8000 realiza la función 669 tiene como jefe al empleado 7820, la fecha de entrada en la empresa es la de hoy, su salario es 1300, la comisión 50, pertenece al departamento 20 y su middle_initial es Q.

Bernabé González de código 9000 realiza la función 670 tiene como jefe al empleado 7820 la fecha de entrada en la empresa es la de hoy su salario es 6000, la comisión 600 pertenece al departamento 43 y su middle initial es S.

Comprobar que el ejercicio anterior sigue siendo válido. Es decir que sigue borrando el departamento 43.